PROYECTO INTERMODULAR

Implantación de Sistemas Operativos

Rubén Campos Ibáñez

Índice

1. Que sistemas operativos he elegido y por que

2. Como lo he planificado

3. Instalación paso a paso

4. Configuración del servidor

5. Usuarios y permisos

6. Servicios que he configurado

1. Que sistemas operativos he elegido y por qué:

Para este proyecto he montado un servidor en mi ordenador usando VirtualBox. He elegido Ubuntu Server 24.04 LTS como sistema operativo del servidor porque:

- Es completamente gratis, no necesita licencia de pago.
- La versión 24.04 es LTS, lo que significa que tiene soporte y actualizaciones durante varios años.
- Es el sistema más usado en servidores de empresas reales, así que aprender con el tiene sentido.
- Hay muchísima documentación y tutoriales disponibles en internet.
- Funciona bien incluso con pocos recursos, perfecto para máquinas virtuales.

La máquina del cliente es mi propio Windows, que actúa como equipo de usuario.

Maquina	Sistema Operativo	Para que sirve
Servidor	Ubuntu Server 24.04 LTS	Gestiona usuarios y servicios de red
Cliente	Windows 10 (mi PC)	Equipo desde el que trabajo

Hardware de la máquina virtual

Componente	Lo que he puesto
RAM	2048 MB
Procesador	1 núcleo
Disco duro	10 GB (VDI dinámico)
Red	Red interna de VirtualBox (intnet)

2. Planificación:

He instalado Ubuntu Server de forma manual, usando la ISO oficial que descargue de ubuntu.com. He elegido este método porque así puedo ver cada paso de la instalación y entender lo que hace el sistema.

Esto es lo que tenía planeado hacer antes de empezar:

Paso	Que tenía que hacer
1	Descargar la ISO de Ubuntu Server 24.04
2	Crear la máquina virtual en VirtualBox con los parámetros correctos
3	Instalar Ubuntu Server siguiendo el asistente de instalación
4	Configurar el nombre del servidor, la hora y la red
5	Crear los usuarios y grupos que necesita la empresa
6	Activar el servicio SSH para poder acceder al servidor de forma remota
7	Documentar todo con capturas y subirlo a GitHub

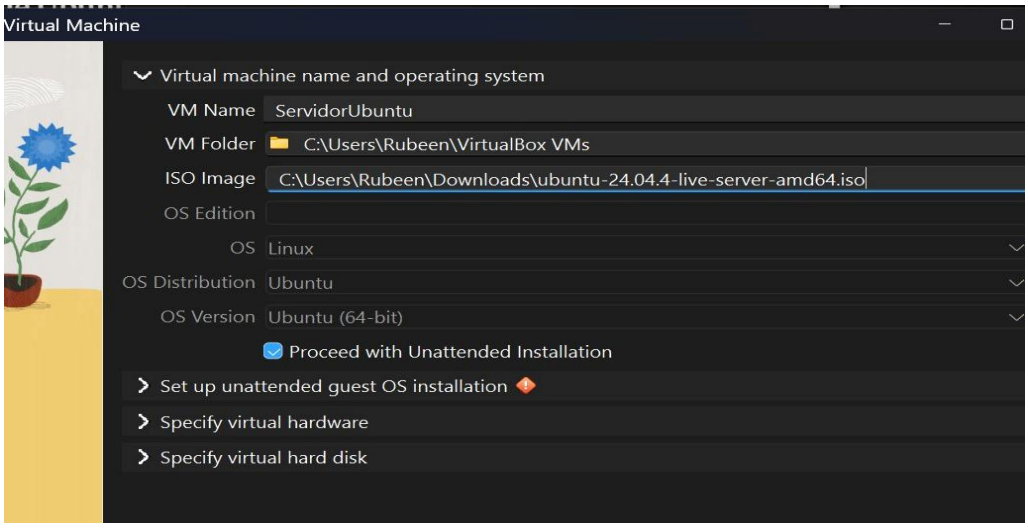
Red planificada

- El servidor esta en red interna de VirtualBox (intnet) con IP 192.168.1.10.
- Al estar en red interna no tiene acceso a internet, lo que es más seguro, pero limita la instalación de paquetes.
- El nombre del servidor es servidorASIR y el usuario principal es rubeen.

3. Instalación paso a paso

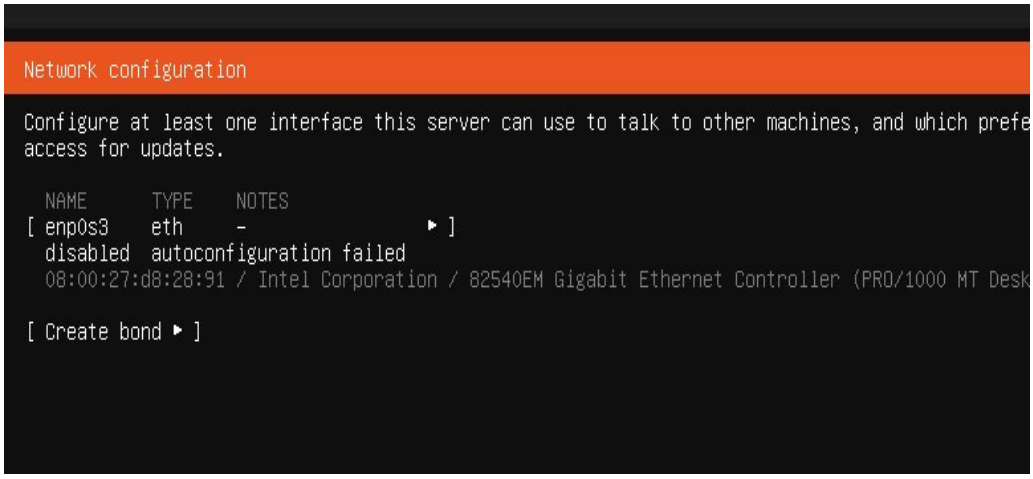
Crear la máquina virtual

Abrí VirtualBox y cree una nueva máquina con estos datos. Desactive la instalación automática para poder hacerlo yo paso a paso y sacar capturas.



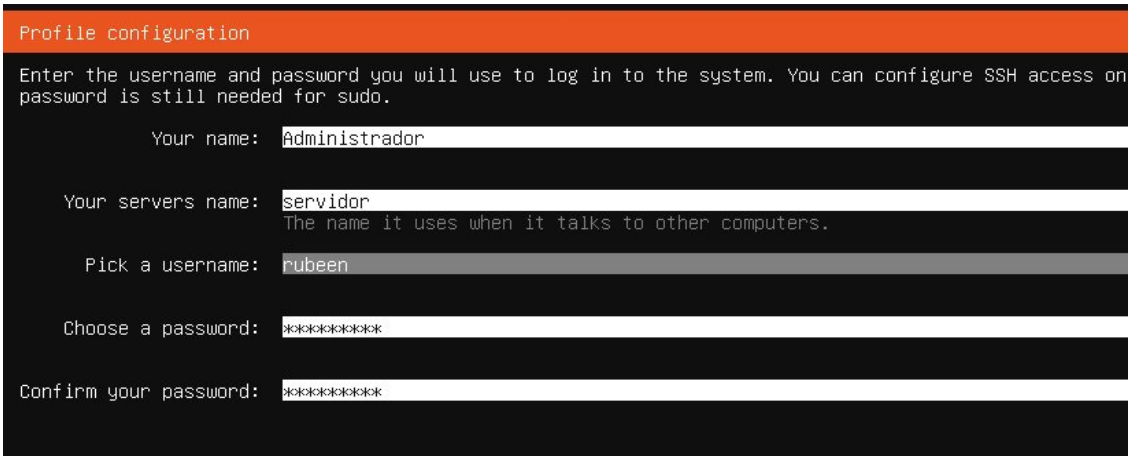
Configurar la red durante la instalación

En la pantalla de red me apareció 'autoconfiguration failed' porque la red interna no tiene servidor DHCP. Tuve que configurar la IP a mano poniendo 192.168.1.10.



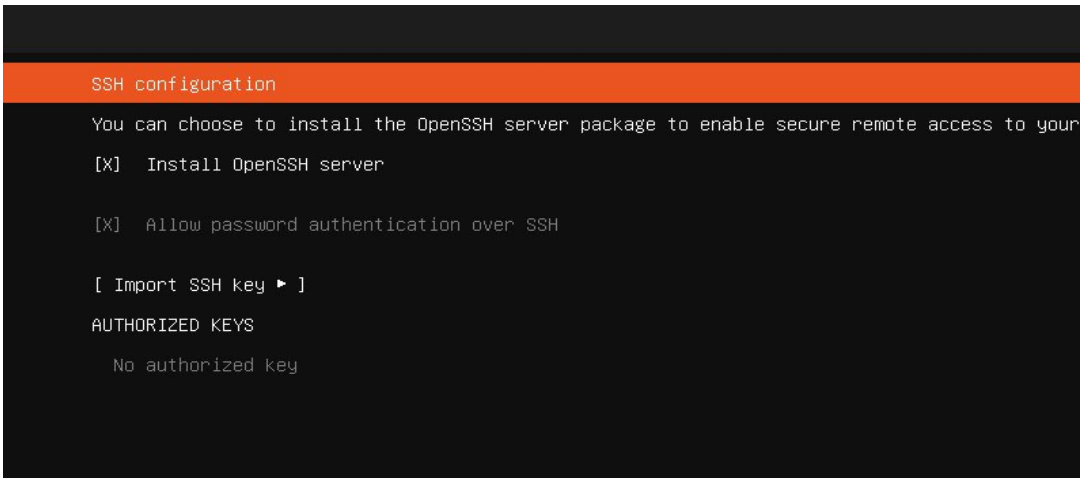
Crear el usuario y poner el nombre al servidor

Aquí puse el nombre del servidor (servidorASIR) y cree mi usuario principal (rubeen).



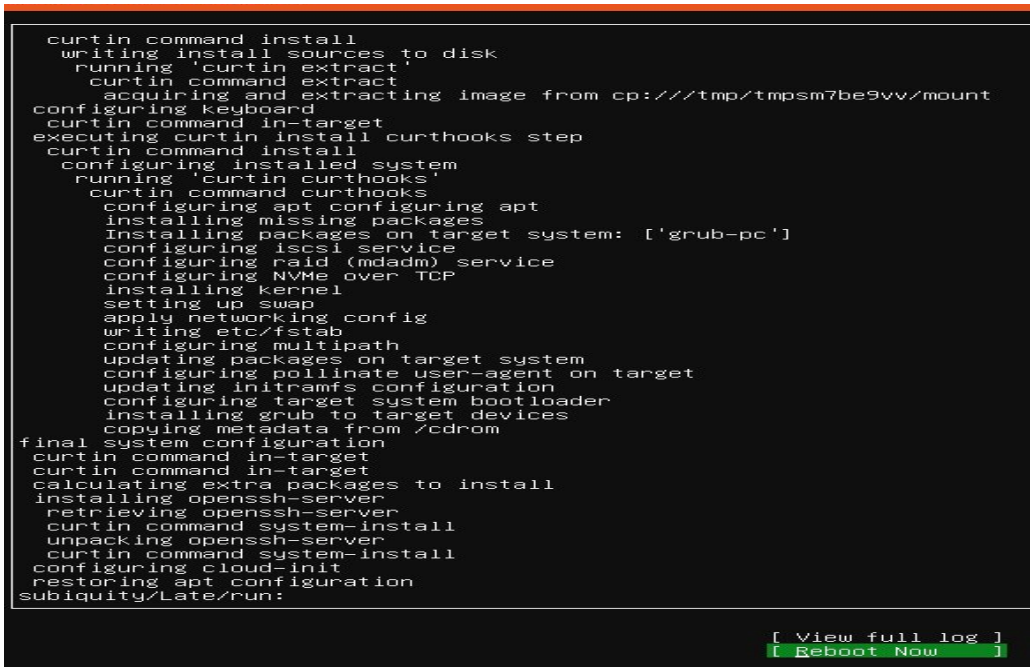
Instalar OpenSSH

Durante la instalación marque la casilla para instalar el servidor SSH. Esto es importante porque permite conectarse al servidor de forma remota sin necesidad de estar delante de la máquina.



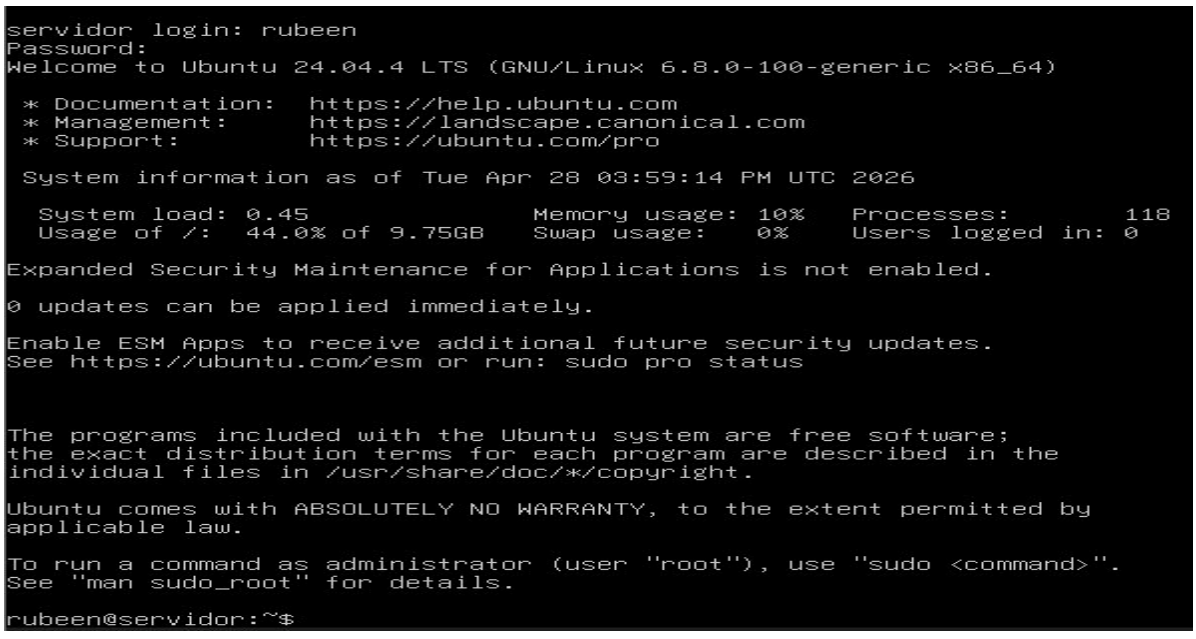
Instalación completada

La instalación termino sin errores. En el registro se puede ver que instalo correctamente el paquete openssh-server.



Primer arranque y login

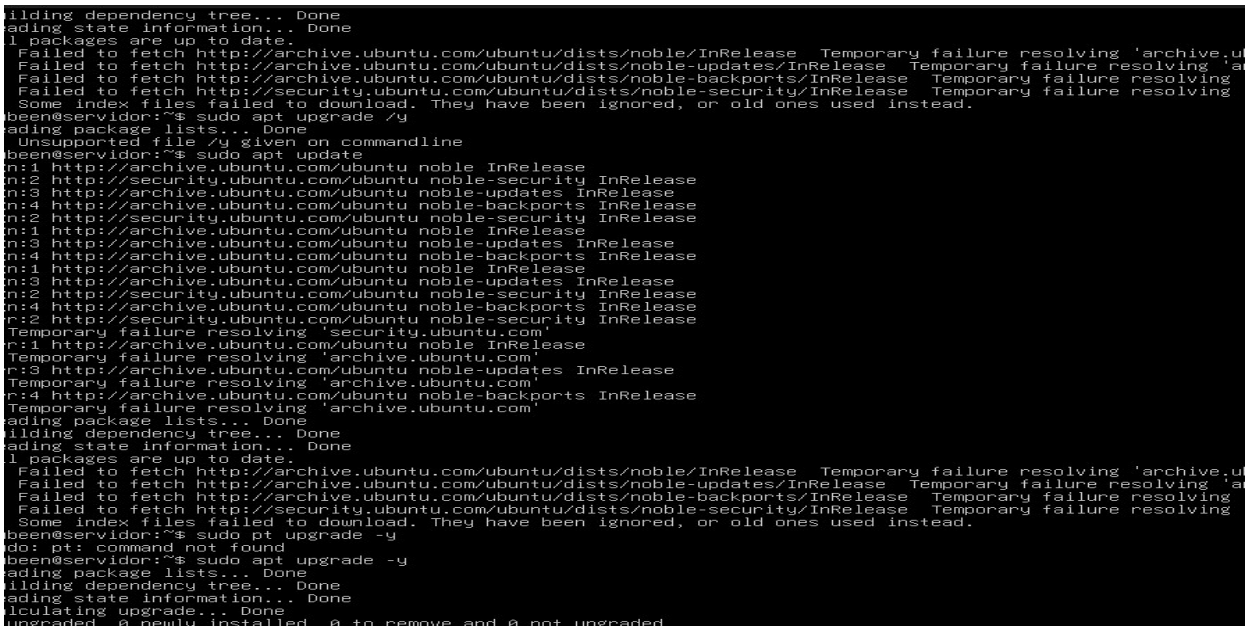
Al reiniciar entre con mi usuario y contraseña. El sistema arranco perfectamente y se ve el prompt del servidor.



4. Configuración del servidor

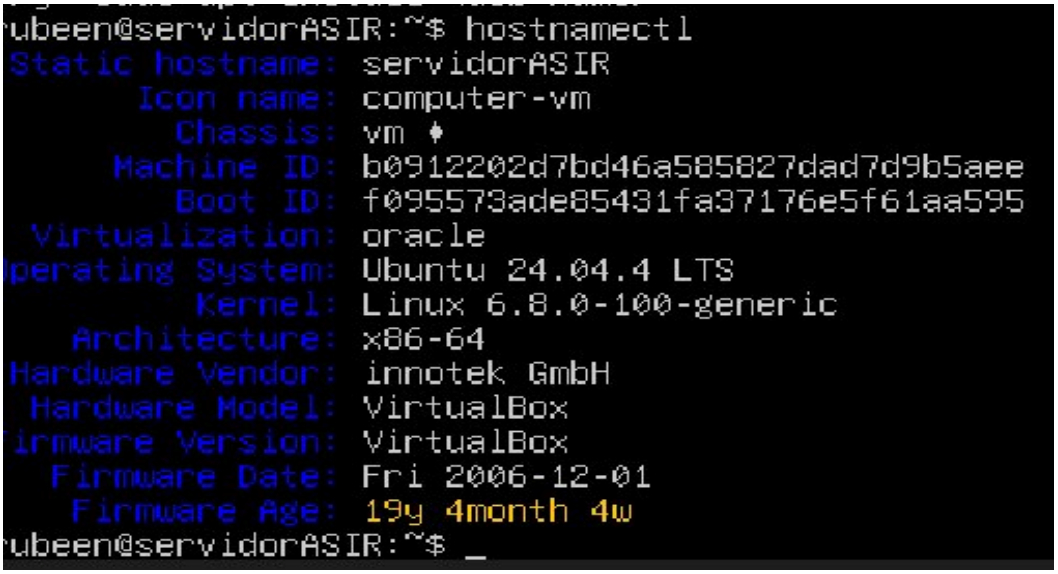
Actualizar el sistema

Lo primero que hice fue actualizar los paquetes. Como la maquina está en red interna sin internet, no pudo descargar actualizaciones nuevas, pero el sistema ya venía actualizado desde la instalación.



Nombre del servidor

Comprobé que el nombre del servidor era correcto con el comando hostnamectl. Se ve que el hostname es servidorASIR y que está usando Ubuntu 24.04.4 LTS.



Configuración de red

Con ip a comprobé la interfaz de red. La interfaz enp0s3 aparece sin IP porque está en red interna sin DHCP, lo cual es normal en este tipo de entorno aislado.

```
rubeen@servidorASIR:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d8:28:91 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
rubeen@servidorASIR:~$ _
```

Zona horaria

Configure la zona horaria a Europe/Madrid para que el servidor tenga la hora correcta de España.

```
$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid
```

```
rubeen@servidorASIR:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
rubeen@servidorASIR:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid
rubeen@servidorASIR:~$ timedatectl
               Local time: Wed 2026-04-29 14:35:30 CEST
           Universal time: Wed 2026-04-29 12:35:30 UTC
                 RTC time: Wed 2026-04-29 12:28:30
                Time zone: Europe/Madrid (CEST, +0200)
System clock synchronized: no
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
rubeen@servidorASIR:~$
```

5. Usuarios y permisos

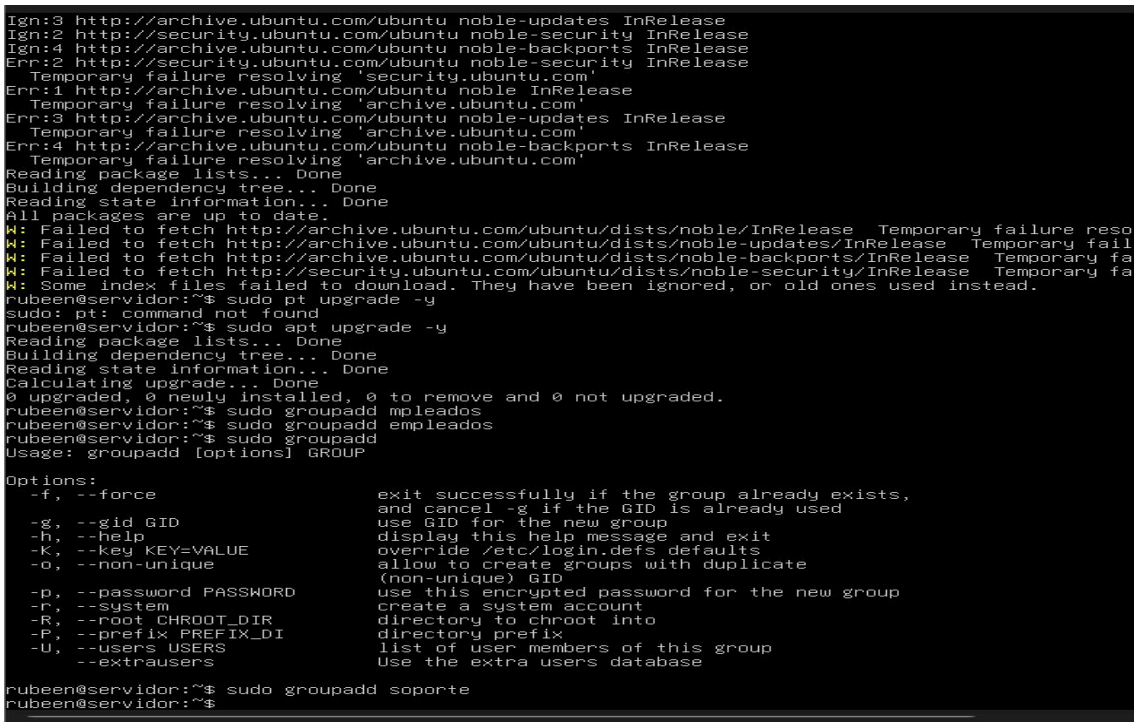
He creado una estructura de usuarios que simula como funcionaria en una empresa pequeña. Tengo un grupo para los empleados normales y otro para el equipo de soporte técnico.

Usuario	Grupo	Que puede hacer
rubeen	sudo	Administrador, tiene acceso total al sistema
empleado1	empleados	Puede usar la carpeta compartida
empleado2	empleados	Puede usar la carpeta compartida
soporte	soporte	Técnico con acceso limitado

Crear los grupos

Primero cree los dos grupos:

```
$ sudo groupadd empleados
$ sudo groupadd soporte
```



Crear los usuarios

Luego cree los tres usuarios y les puse contraseña:

```
$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G empleados empleado1
$ sudo passwd empleado1
$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G empleados empleado2
$ sudo passwd empleado2
$ sudo useradd -m -s /bin/bash -N -G soporte soporte
$ sudo passwd soporte
```

```
useradd: group soporte exists - if you want to add this user to that group, use -g.
rubeen@servidorASIR:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -N -G soporte soporte
rubeen@servidorASIR:~$ sudo passwd soporte
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
rubeen@servidorASIR:~$
```

Comprobar que todo está bien

Con cat /etc/group verifique que los usuarios estaban en sus grupos correctamente.

```
fwupd-refresh:x:989:
rubeen:x:1000:
mpleados:x:1001:
empleados:x:1002:empleado1,empleado2
soporte:x:1003:soporte
empleado1:x:1004:
empleado2:x:1005:
rubeen@servidorASIR:~$ _
```

Carpeta compartida

Cree una carpeta llamada /compartido para que solo puedan usarla los empleados. Los permisos 770 significan que el propietario (root) y el grupo (empleados) tienen acceso completo, pero los demás no pueden entrar.

```
$ sudo mkdir /compartido
$ sudo chgrp empleados /compartido
$ sudo chmod 770 /compartido
```

```
rubeen@servidorASIR:~$ sudo chgrp empleados /compartido
rubeen@servidorASIR:~$ sudo chmod 770 /compartido
rubeen@servidorASIR:~$ ls -la /
total 1990752
drwxr-xr-x  24 root root            4096 Apr 29 08:59 .
drwxr-xr-x  24 root root            4096 Apr 29 08:59 ..
lrwxrwxrwx   1 root root               7 Apr 22  2024 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x   2 root root            4096 Feb 26  2024 bin.usr-is-merged
drwxr-xr-x   4 root root            4096 Apr 28 15:52 boot
dr-xr-xr-x   2 root root            4096 Feb 10 06:52 cdrom
drwxrwx---   2 root empleados       4096 Apr 29 08:59 compartido
drwxr-xr-x  20 root root            4100 Apr 29 12:23 dev
drwxr-xr-x 108 root root            4096 Apr 29 08:57 etc
drwxr-xr-x   6 root root            4096 Apr 29 08:57 home
lrwxrwxrwx   1 root root               7 Apr 22  2024 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx   1 root root               9 Apr 22  2024 lib64 -> usr/lib64
drwxr-xr-x   2 root root            4096 Feb 26  2024 lib.usr-is-merged
drwx------   2 root root           16384 Apr 28 15:48 lost+found
drwxr-xr-x   2 root root            4096 Feb 10 00:16 media
drwxr-xr-x   2 root root            4096 Feb 10 00:16 mnt
drwxr-xr-x   2 root root            4096 Feb 10 00:16 opt
dr-xr-xr-x 175 root root               0 Apr 29 12:23 proc
drwx------   3 root root            4096 Feb 10 00:26 root
drwxr-xr-x  26 root root             780 Apr 29 12:27 run
lrwxrwxrwx   1 root root               8 Apr 22  2024 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x   2 root root            4096 Oct  9  2025 sbin.usr-is-merged
drwxr-xr-x   2 root root            4096 Apr 28 15:58 snap
drwxr-xr-x   2 root root            4096 Feb 10 00:16 srv
-rw-------   1 root root      2038431744 Apr 28 15:51 swap.img
dr-xr-xr-x  13 root root               0 Apr 29 12:29 sys
drwxrwxrwt  12 root root            4096 Apr 29 12:25 tmp
drwxr-xr-x  12 root root            4096 Feb 10 00:16 usr
drwxr-xr-x  13 root root            4096 Apr 28 15:55 var
rubeen@servidorASIR:~$ _
```

6. Servicios que he configurado

SSH - Acceso remoto

SSH ya se instaló durante la instalación del sistema. Lo active y lo configure para que arranque solo cada vez que se inicia el servidor. Con SSH se puede acceder al servidor desde otro equipo de forma segura.

```
$ sudo systemctl enable ssh
$ sudo systemctl start ssh
$ sudo systemctl status ssh
```

